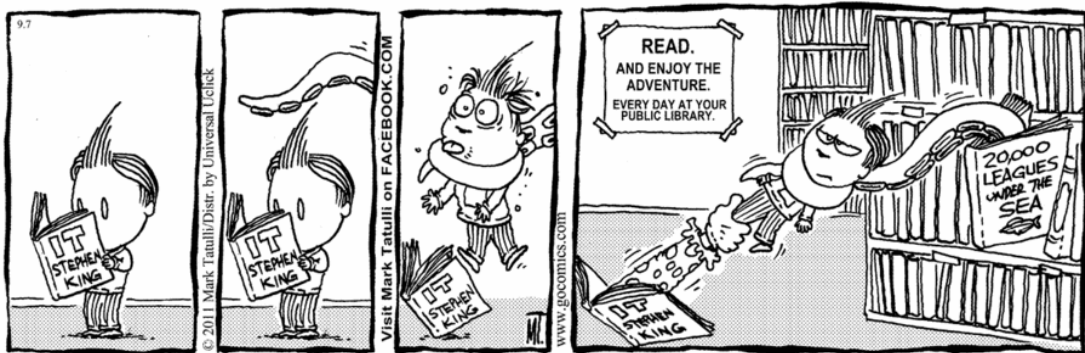


Cahier des charges

Réalisation d'un programme en C

« La bibliothèque »



Superviseurs :

Cauchie A.

Embrechts

L. (a.cauchie@indbg.be)

(l.embrechts@indbg.be)

Réalisé par :

[Nom et prénom de l'élève]

1. Définition du projet

1.1. Description de la problématique

Une bibliothèque communautaire fait appel à vous afin de créer un système informatique pour gérer son stock et la location de ses livres. L'objectif de ce projet est de mettre en place un logiciel qui réponde le plus possible aux attentes des commanditaires.

Une rencontre avec le président et les différents bénévoles a permis de déterminer ce qu'ils souhaiteraient mettre en place. Cette rencontre a été retranscrite par écrit et est disponibles dans les annexes de ce document.

1.2. Délivrables

1.2.1.Échéances

Délivrable	Échéance
Interfaces et cas d'utilisation	19 mars
Description des données	26 mars
Diagramme(s) d'action	2 avril
La structure générale du code (prototypes des fonctions, structures, etc.)	16 avril
L'implémentation des fonctions	14 mai
Le projet complet	19 mai

1.2.2. Consignes de remise

Le programme (code source, compilé et exécutable) et toutes les ressources nécessaires à son exécution ainsi que le cahier des charges (format PDF) doivent être remis dans un dossier nommé LangC_5TT_Nom_Prénom. Ce dossier sera déposé sur la plateforme « Classroom ». **Aucun retard ne sera accepté sauf cas de force majeure.** En cas de non remise à la date indiquée, une cote nulle sera attribuée.

1.2.3.Évaluation

Évaluation du cahier des charges

Le cahier des charges (ce document) doit être complété. La partie 1 est complète, à vous de compléter les autres.

La mise en page, l'orthographe et la qualité de la rédaction seront prises en compte dans l'évaluation.

Évaluation du programme

Le programme sera évalué en fonction des points suivants :

- le programme s'exécute correctement au niveau des fonctionnalités attendues,
- le code source est de qualité ou non

Des bonus seront attribués pour :

l'allocation dynamique

ou des fonctionnalités supplémentaires non mentionnées dans le cahier des charges

Toutefois, ces bonus ne seront attribués que si la note du travail de base atteint les 80%.

Évaluation orale

L'évaluation orale consiste à présenter le projet oralement devant les superviseurs. La présentation se déroulera comme il suit :

1. Présentation du logiciel
2. Présentation du code source
3. Crash test : un autre élève teste (sans consigne du développeur) le logiciel, sa robustesse, sa prise en main
4. Questions / Réponses

La présentation du logiciel ainsi que la présentation du code source ne devra pas dépasser 10 minutes.

1.3. Technologies utilisées

1.3.1.Langage de programmation

Le programme doit être rédigé en langage C.

1.3.2.Librairies

Aucune librairie supplémentaire non vue a cours ne peut être utilisée sauf accord des superviseurs.

2. Analyse et conception

2.1. Interfaces et cas d'utilisation

Interfaces de début

1.gestion des livres

2.gestion des membres

3.gestion des emprunts et des remises des livres

Interfaces pour le 1(gestion des livres)

1.Ajouter un nouveau livre

2.Modifier un livre

3.Lister les livres

4.recherche dans la liste des livres

5.supprimer un livre

Interfaces pour le 1.1(ajouter un nouveau livre)CAS 1 quand l'utilisateur entre un ISBN valide

Entrez le code ISBN à (10 chiffre) du livre:

> 2072915813

Interfaces pour le 1.1(ajouter un nouveau livre)CAS 2 quand l'utilisateur entre un ISBN qui fait plus de 10 chiffres

Entrez le code ISBN à (10 chiffre) du livre:

> 2072915813

Le code ISBN du livre ne contient pas 10 chiffres

Interfaces pour le 1.1(ajouter un nouveau livre)CAS 1 quand l'utilisateur entre un auteur de livre valide

Entrez le code ISBN à (10 chiffre) du livre:

> 2072915813

Entrez l'auteur du livre:

> delphine de vigan

Interfaces pour le 1.1(ajouter un nouveau livre)CAS 1 quand l'utilisateur entre un éditeur de livre valide

Entrez le code ISBN à (10 chiffre) du livre:

> 2072915813

Entrez l'auteur du livre:

> delphine de vigan

Entrez l'éditeur:

> gallimard

Interfaces pour le 1.1(ajouter un nouveau livre)CAS 1 quand l'utilisateur entre l'année de parution valide

Entrez le code ISBN à (10 chiffre) du livre:

> 2072915813

Entrez l'auteur du livre:

> delphine de vigan

Entrez l'éditeur:

> gallimard

Entrez l'année de parution(tout en attaché):

> 11082022

Interfaces pour le 1.1(ajouter un nouveau livre)CAS 2 quand l'utilisateur entre l'année de parution invalide

Entrez le code ISBN à (10 chiffre) du livre:

> 2072915813

Entrez l'auteur du livre:

> delphine de vigan

Entrez l'éditeur:

> gallimard

Entrez l'année de parution(tout en attaché):

> 2022

l'année de parution est invalide

Interfaces pour le 1.1(ajouter un nouveau livre)CAS 1 quand l'utilisateur entre le titre du livre est valide

Entrez le code ISBN à (10 chiffre) du livre:

> 2072915813

Entrez l'auteur du livre:

> delphine de vigan

Entrez l'éditeur:

> gallimard

Entrez l'année de parution(tout en attaché):

> 2022

Entrez le titre du livre:

> les enfants sont rois

Interfaces pour le 1.2(Modifier un livre)

Entrez le nom du livre que vous voulez modifier:

> Les enfants sont rois

Interfaces pour le 1.2(Modifier un livre)

Entrez le nom du livre que vous voulez modifier:

> Les enfants sont rois

voici la liste des livres que vous avez rechercher:

Num	ISBN	Auteur	Editeur	Titre	Année de parution	Disponibilité
1	2072915813	delphine de vigan	gallimard	les enfans sont rois	2021	oui
2	2092570854	Thierry Courtin	gallimard	Les enfants sont rois	2020	non

Interfaces pour le 1.2(Modifier un livre)

Entrez le nom du livre que vous voulez modifier:

> Les enfants sont rois

voici la liste des livres que vous avez rechercher:

Num	ISBN	Auteur	Editeur	Titre	Année de parution	Disponibilité

1	2072915813	delphine de vigan	gallimard	les enfans sont rois	2021		oui	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2	2092570854	Thierry Courtin	gallimard	Les enfants sont rois	2020		non	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3	2451959467	Mathieu Niels	JF	Mathieu et ses amis	2007		oui	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

choisissez le livre que vous voulez en notant le numero du livre:

>1

Interfaces pour le 1.2(Modifier un livre)

Entrez le nom du livre que vous voulez modifier:

> Les enfants sont rois

voici la liste des livres que vous avez rechercher:

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Num	ISBN	Auteur	Editeur	Titre	Année de parution	Disponibilité		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1	2072915813	delphine de vigan	gallimard	les enfans sont rois	2021		oui	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2	2092570854	Thierry Courtin	gallimard	Les enfants sont rois	2020		non	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3	2451959467	Mathieu Niels	JF	Mathieu et ses amis	2007		oui	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

choisissez le livre que vous voulez en notant le numero du livre:

>1

Entrez le nom de ce que vous voulez modifier(CODE,AUTEUR,EDITEUR,PARUTION,TITRE):

>AUTEUR

Interfaces pour le 1.2(Modifier un livre)

Entrez le nom du livre que vous voulez modifier:

> Les enfants sont rois

voici la liste des livres que vous avez rechercher:

Num	ISBN	Auteur	Editeur	Titre	Année de parution	Disponibilité
1	2072915813	delphine de vigan	gallimard	les enfans sont rois	2021	oui
2	2092570854	Thierry Courtin	gallimard	Les enfants sont rois	2020	non
3	2451959467	Mathieu Niels	JF	Mathieu et ses amis	2007	oui

choisissez le livre que vous voulez en notant le numero du livre:

>1

Entrez le nom de ce que vous voulez modifier(CODE,AUTEUR,EDITEUR,PARUTION,TITRE):

>AUTEUR

quelle est le nom de l'auteur que vous voulez adresser:

> Thierry courtin

Interfaces pour le 1.2(Modifier un livre)CAS 1(La modif est prise en compte)

Entrez le nom du livre que vous voulez modifier:

> Les enfants sont rois

voici la liste des livres que vous avez rechercher:

Num	ISBN	Auteur	Editeur	Titre	Année de parution	Disponibilité
1	2072915813	delphine de vigan	gallimard	les enfans sont rois	2021	oui
2	2092570854	Thierry Courtin	gallimard	Les enfants sont rois	2020	non
3	2451959467	Mathieu Niels	JF	Mathieu et ses amis	2007	oui

choisissez le livre que vous voulez en notant le numero du livre:

>1

Entrez le nom de ce que vous voulez modifier(CODE,AUTEUR,EDITEUR,PARUTION,TITRE):

>AUTEUR

quelle est le nom de l'auteur que vous voulez adresser:

> Thierry courtin

La modification à bien été prise en compte

Interfaces pour le 1.2(Modifier un livre)CAS 3(si oui on refait l'opération, si non on le fait retourner au menu principal)

Entrez le nom du livre que vous voulez modifier:

> Les enfants sont rois

voici la liste des livres que vous avez rechercher:

Num	ISBN	Auteur	Editeur	Titre	Année de parution	Disponibilité

1	2072915813	delphine de vigan	gallimard	les enfans sont rois	2021		oui	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2	2092570854	Thierry Courtin	gallimard	Les enfants sont rois	2020		non	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3	2451959467	Mathieu Niels	JF	Mathieu et ses amis	2007		oui	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

choisissez le livre que vous voulez en notant le numero du livre:

>1

Entrez le nom de ce que vous voulez modifier(CODE,AUTEUR,EDITEUR,PARUTION,TITRE):

>AUTEUR

quelle est le nom de l'auteur que vous voulez adresser:

> Thierry courtin

La modification à bien été prise en compte

Voulez vous faire une autre modifictation?

Entrez oui ou non:

>

Interface1.3(listerleslivres)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Num	ISBN	Auteur	Editeur	Titre	Année de parution	Disponibilité	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1	2072915813	delphine de vigan	gallimard	les enfans sont rois	2021	oui	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2	2092570854	Thierry Courtin	gallimard	Les enfants sont rois	2020	non	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
3	2451959467	Mathieu Niels	JF	Mathieu et ses amis	2007	oui	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

Interfaces pour le 2(gestion des membres)

-
- 1.enregistrer un nouveau membre*
 - 2.modifier les données d'un membre*
 - 3.supprimer un membre*
-

Interfaces pour le 3(gestion des emprunts et des remises des livres)

-
- 1.emprunter des livres*
 - 2.remise d'un livre*
-

2.2. Description des données

Cette section contient une description complète et détaillée des données utilisées et produites par le programme.

Elle doit mentionner, pour chaque source de données :

son nom (ex. joueurs.dat)

une description générale des données qu'elle contient

son type : fichier, base de données, etc.

la structure des données qu'elle contient :

- *le type de chaque donnée (ex. un entier)*
- *la signification de chaque donnée (ex. l'age d'une personne)*

Vous pouvez également proposer un schéma entités-associations !

2.3. Diagramme(s) d'action

Cette section contient les diagrammes d'action (écrits en pseudo-code) nécessaires à la réalisation de votre programme.

Vous devez obligatoirement en créer au moins un : celui de votre fonction principale (main).

Outil conseillé : <https://section-ig.github.io/da/>

3. Implémentation

Cette section contient l'ensemble de votre code source.

3.1. Structures et énumérations

Décrivez l'ensemble des structures et des énumérations utilisées dans votre programme.

Vous devez également faire le lien entre cette partie et la partie « Description des données » !

3.2. Prototypes

Décrivez l'ensemble des prototypes de vos fonctions auxiliaires. Pour chaque prototype, décrivez les entrées et sorties de la fonction ainsi que ses effets.

Par exemple :

Fonction « CréerFiche »

```
Animal creerFiche(char nom[]);
```

Entrée : le nom de l'animal

Sortie : la fiche de l'animal

Effets : crée la fiche d'un animal sur base du nom reçu en entrée ; le nombre de soins reçus est mis à 0 par défaut

3.3. Fonctions

Décrivez l'ensemble des fonctions de votre programme (fonction principale et fonctions auxiliaires). L'intérêt ici est d'expliquer plus en détail votre implémentation.

4. Rétrospective

Dans cette section, vous présenterez une rétrospective de votre projet : ses forces, ses faiblesses, etc. Si certaines fonctionnalités n'ont pas pu être implémentées, expliquez les raisons.

5. Perspectives

Dans cette section, vous présenterez les améliorations de votre programme : que peut-on améliorer ? que peut-on imaginer en plus ? etc.

6. Annexe : rencontre avec les différents acteurs

« Nous sommes une petite communauté bénévoles qui met à disposition des livres à un prix attractif. Nous avons regroupé un ensemble d'ouvrages venant de quelques déstockages. Nous les avons tous listés avec leur référence (il s'agit d'un code ISBN à 10 chiffres), l'auteur, l'éditeur, l'année de parution, le titre. La bibliothèque ne possède pas beaucoup de place, ainsi nous avons comme parti pris que nous ne posséderons jamais deux fois le même livre.

Avant que la bibliothèque ne soit ouverte, la première chose que nous souhaiterions c'est de mettre en place un système qui nous permette de lister tous ces ouvrages, de pouvoir en ajouter de nouveaux, de pouvoir modifier le contenu d'un ouvrage ou de pouvoir en supprimer. »

Peter : Président

« Nous souhaiterions également pouvoir indiquer leur statut. S'ils sont libres où empruntés. Bien entendu, chaque personne qui emprunterait un livre serait obligatoirement enregistrée dans le système. Ils seraient membres en quelque sorte. Nous conserverions leur nom, prénom, adresse, ainsi qu'un numéro d'identification et leur date d'adhésion à la bibliothèque. L'enregistrement est gratuit. . Tout comme les livres nous pourrions modifier les données d'un membre, ou le supprimer ou en ajouter un nouveau. »

Auguste : gestionnaire des stocks

« Les emprunts fonctionnent de la manière suivante. Pour chaque livre, l'emprunt coûte 0,75€. L'emprunt est fixé à deux semaines. Un membre ne peut emprunter plus de 10 livres à la fois. Une amende de 0,10€ par jour est notée pour chaque livre pour chaque semaine de retard. Si un membre possède une amende impayée et/ou un livre en retard, il ne peut plus emprunter de nouveau livre.

J'imagine un écran pour l'emprunt où l'on insère le numéro du membre et les différents livres qu'il emprunte. S'affiche alors le prix à payer. Nous validerions nous même le paiement puisque nous n'accepterons que l'argent liquide.

Il serait intéressant d'avoir une partie dans le programme destinée à la remise des livres. On insère leur ISBN et on sait qu'ils sont à nouveau disponibles. S'il y a une amende à payer, elle est indiquée à l'écran. Nous validerions ensuite si l'utilisateur a bien payé son amende. »

Ce qui est également très sollicité, c'est la recherche. Ne fusse que sur un code ISBN. Pour que l'on puisse déterminer si nous possédons l'ouvrage, s'il est disponible ou sinon à quelle date il est supposé revenir. »

Rosie : accueil

« La priorité du logiciel doit être la gestion du stock. Puisque nous gardons une comptabilité papier, la gestion des prix et des amendes peut être intégrée dans un second temps. »

Peter : Président

«Je pense pouvoir vous fournir le fichier complet avec le contenu complet des références. Pensez-vous qu'il soit possible que votre logiciel mette à jour ce fichier texte ? Ainsi nous pourrions également toujours pouvoir ressortir la liste des ouvrages que nous possédons. Il faudrait en fait que le logiciel conserve également un fichier pour les membres. Et je pense très probablement pour les emprunts en cours. »

David: Statistiques